Programa de Fisica Teórica 3

Repaso de termodinámica clásica. Equilibrio termodinámico. Ecuación de estado. Primera ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica: enunciados de Lord Kelvin y Clausius. Entropía. Consecuencias de la segunda ley. Transformación de Legendre. Potenciales termodinámicos: energías libres de Helmholtz y de Gibbs. Relaciones de Maxwell. Cambios de fase. Ecuación de Clausius-Clapeyron. Condensación.

Magnitudes y procesos aleatorios. Camino al azar discreto. Frecuencia y probabilidad. Probabilidad condicional. Teoremas de adición y del producto de probabilidades. Permutaciones y combinaciones. Distribución de probabilidad. Distribución binomial. Camino al azar continuo. Distribución normal. Momentos de una distribución. Entropía de Shannon. Distribuciones de probabilidad que maximizan la entropía.

Ensambles estadísticos. Ensamble microcanónico. Gas ideal clásico en el ensamble microcanónico. Paradoja de Gibbs. Conteo correcto de Boltzmann. Ensamble canónico. Método de la distribución más probable. Gas ideal clásico en el ensamble canónico. Fluctuaciones de energía en el ensamble canónico. Ensamble gran canónico. Fluctuaciones del número de partículas en el ensamble gran canónico. Ergodicidad. Teoremas del virial y de equipartición. Ejemplos de ensambles: Paramagnetismo, gas ideal molecular y absorción.

Teoría cinética de los gases. Teorema de Liouville. Ecuación de Boltzmann. Colisiones. Distribución de Maxwell-Boltzmann. Fenómenos de transporte. Teorema de conservación. Límite hidrodinámico. Aproximación del tiempo de relajación. Coeficientes de transporte: viscosidad y conductividad eléctrica de un gas.

Estadística cuántica. Estados puros y mezcla de estados. Operador densidad. Ensambles microcanónico, canónico y gran canónico en mecánica cuántica. Gas ideal cuántico en el ensamble gran canónico. Estadística de Fermi-Dirac. Ecuación de estado para un gas ideal de Fermi. Casos no degenerado y completamente degenerado. Superficie

de Fermi. Paramagnetismo de Pauli. Diamagnetismo de Landau. Conductividad en metales.

Estadística de Bose-Einstein. Ecuación de estado para un gas ideal de Bose. Caso no degenerado. Gas de fotones. Ley de Stefan-Boltzmann. Gas de fonones. Temperatura de Debye. Calor específico en sólidos. Condensado de Bose-Einstein. Superfluidos. Fonones y rotones. Segundo sonido. Cuantización de la circulación.

Modelo de Ising. Sistemas equivalentes: gas en una malla, aleaciones binarias, absorción y percolación. Magnetización espontánea. Ausencia de magnetización espontánea en una dimensión a temperatura finita. Teoría de campo medio. Aproximación de Bragg-Williams. Aproximación de Bethe. Matriz de transferencia. Solución exacta en una dimensión. Función de correlación y longitud de correlación.

Fenómenos críticos. Cambio de fase: modelo de Ising y gas de Van der Waals. Parámetro de orden. Exponentes críticos. Universalidad. Teoría fenomenológica de Landau. Ruptura espontánea de la simetría. Teoría de Ginzburg-Landau. Hipótesis de invariancia de escala. Relaciones de Josephson, Fisher, Rushbrooke y Widom. Clases de universalidad. Grupos de renormalización. Ejemplos: modelo de Ising en una y dos dimensiones.